

Departamento de Ingeniería en Tecnologías Electrónicas, UTN FRM

Análisis de Señales y Sistemas

Resolución del Trabajo Práctico N°7: Sistemas de tiempo discreto

Antes de cada bloque de ejercicios va un repaso breve de las herramientas que se usan en él. La notación es la del trabajo anterior: las señales de tiempo continuo llevan paréntesis, $x(t)$, y las secuencias corchetes, $x[n]$, con n entero. El operador $\mathcal{T}\{\cdot\}$ nombra la regla del sistema, $h[n]$ su respuesta al impulso y $*$ la suma de convolución. La notación por extensión $x[n] = \{ \underset{\uparrow}{a} \quad b \quad c \}$ lista los valores de la secuencia con la flecha marcando el índice $n = 0$, y fuera de esos índices la secuencia vale cero.

Propiedades de los sistemas discretos

Las seis propiedades con que se clasifica un sistema discreto se aplican sobre su regla, sin necesidad de conocer ninguna entrada en particular.

- **Memoria.** El sistema es *sin memoria* si $y[n]$ depende únicamente de $x[n]$. Cualquier dependencia de otras muestras de la entrada, o de valores anteriores de la salida, lo vuelve un sistema *con memoria*.
- **Causalidad.** Es *causal* si $y[n]$ se construye solo con muestras $x[k]$ de índice $k \leq n$.
- **Estabilidad BIBO.** Es *estable* si toda entrada acotada, $|x[n]| \leq M_x < \infty$, produce una salida acotada.
- **Invertibilidad.** Es *invertible* si entradas distintas producen salidas distintas.
- **Linealidad.** $\mathcal{T}\{\alpha x_1[n] + \beta x_2[n]\} = \alpha \mathcal{T}\{x_1[n]\} + \beta \mathcal{T}\{x_2[n]\}$.
- **Invarianza temporal.** Si $x[n]$ produce $y[n]$, entonces $x[n - n_0]$ produce $y[n - n_0]$ para todo n_0 entero.

Las dos últimas se verifican siempre con la definición, y para negarlas alcanza con un único contraejemplo. Hay además una regla práctica que ahorra trabajo: si la regla combina desplazamientos de la entrada y de la salida con coeficientes *constantes*, el sistema es lineal e invariante en el tiempo. La implicación corre en un solo sentido, de modo que cuando la regla no tiene esa forma no se concluye nada y hay que volver a la definición.

Ejercicio 1: clasificación de cuatro sistemas

Enunciado. Sean los sistemas

$$\mathcal{T}_1 : y[n] = x[n] - 2x[n - 2],$$

$$\mathcal{T}_2 : y[n] = x[n]x[n - 1],$$

$$\mathcal{T}_3 : y[n] = \sum_{k=n-2}^{n+2} x[k],$$

$$\mathcal{T}_4 : y[n] = (n + 1)x[n].$$

- a) Indicar cuáles tienen memoria y cuáles son causales.
- b) Determinar cuáles son lineales y cuáles invariantes en el tiempo, exhibiendo un contraejemplo en cada caso negativo.
- c) Determinar cuáles son estables BIBO.
- d) Señalar cuál de los cuatro no puede usarse en un procesamiento en tiempo real e indicar en qué situación sí es utilizable.

Las dos primeras propiedades salen de leer qué muestras usa cada regla, sin necesidad de ninguna cuenta. El sistema $\mathcal{T}_3$ es el promediador centrado sin el factor $1/5$, y su suma recorre los cinco índices de $n - 2$ a $n + 2$, es decir

$$y[n] = x[n - 2] + x[n - 1] + x[n] + x[n + 1] + x[n + 2].$$

- a) **Memoria y causalidad.** Solo $\mathcal{T}_4$ es sin memoria, porque su salida en el instante n se arma con la muestra $x[n]$ y nada más. El factor $(n + 1)$ no aporta memoria, ya que es un número que el sistema conoce por el índice en que está trabajando y no un valor guardado de la entrada. Los otros tres tienen memoria, $\mathcal{T}_1$ porque usa $x[n - 2]$, $\mathcal{T}_2$ porque usa $x[n - 1]$ y $\mathcal{T}_3$ porque usa cuatro muestras además de la actual.

Para la causalidad hay que mirar si alguna regla usa índices mayores que n . En $\mathcal{T}_1$, $\mathcal{T}_2$ y $\mathcal{T}_4$ todos los índices son menores o iguales que n , de modo que los tres son causales. En $\mathcal{T}_3$ aparecen $x[n+1]$ y $x[n+2]$, dos muestras posteriores al instante que se calcula, así que

$$\boxed{\mathcal{T}_3 \text{ es el único no causal.}}$$

Vale registrar un caso particular que se repite en todos los ejercicios: un sistema sin memoria es automáticamente causal, porque usar solo $x[n]$ ya cumple la condición $k \leq n$.

- b) **Linealidad e invarianza temporal.** Los sistemas $\mathcal{T}_1$ y $\mathcal{T}_3$ combinan muestras desplazadas de la entrada con coeficientes constantes, que es la forma que la regla práctica reconoce, así que son LIT. De todos modos conviene verificarlo con la definición al menos una vez.

Linealidad de $\mathcal{T}_1$. Se aplica la regla a la entrada combinada y se reagrupan los términos de cada señal:

$$\begin{aligned}\mathcal{T}_1\{\alpha x_1[n] + \beta x_2[n]\} &= (\alpha x_1[n] + \beta x_2[n]) - 2(\alpha x_1[n-2] + \beta x_2[n-2]) \\ &= \alpha(x_1[n] - 2x_1[n-2]) + \beta(x_2[n] - 2x_2[n-2]) \\ &= \alpha \mathcal{T}_1\{x_1[n]\} + \beta \mathcal{T}_1\{x_2[n]\}. \quad \checkmark\end{aligned}$$

Invarianza de $\mathcal{T}_1$. Se calculan por separado las dos secuencias que la definición compara. Llamando $x_d[n] = x[n - n_0]$ a la entrada desplazada, cuya muestra dos lugares atrás es $x_d[n-2] = x[n-2-n_0]$,

$$\begin{aligned}\mathcal{T}_1\{x_d[n]\} &= x_d[n] - 2x_d[n-2] = x[n-n_0] - 2x[n-n_0-2], \\ y[n-n_0] &= x[n-n_0] - 2x[(n-n_0)-2] = x[n-n_0] - 2x[n-n_0-2],\end{aligned}$$

y las dos expresiones coinciden.

$\mathcal{T}_3$. La linealidad se sigue de que la suma se reparte en los dos términos y cada escalar sale como factor común de su propia suma. Para la invarianza, la salida ante la entrada desplazada es

$$\mathcal{T}_3\{x_d[n]\} = \sum_{k=n-2}^{n+2} x[k-n_0],$$

y el cambio de variable $m = k - n_0$ traslada los dos extremos de la suma, que pasan a ser $m = n - n_0 - 2$ y $m = n - n_0 + 2$. Lo que queda es exactamente $y[n - n_0]$.

$\mathcal{T}_2$ no es lineal. La regla multiplica dos muestras de la entrada, así que al escalar la entrada por α los dos factores se escalan a la vez,

$$\mathcal{T}_2\{\alpha x[n]\} = (\alpha x[n])(\alpha x[n-1]) = \alpha^2 y[n],$$

y $\alpha^2 \neq \alpha$ salvo para $\alpha = 0$ y $\alpha = 1$. Con un caso numérico se ve mejor. Tomando $x[n] = \delta[n] + \delta[n-1]$, el único producto no nulo ocurre en $n = 1$, donde se cruzan las dos muestras unitarias, de modo que $y[n] = \delta[n-1]$. Duplicando la entrada, cada factor se duplica y la salida se cuadruplica,

$$\mathcal{T}_2\{2x[n]\} = 4\delta[n-1] \quad \text{frente a} \quad 2\mathcal{T}_2\{x[n]\} = 2\delta[n-1].$$

La homogeneidad falla y con ella la linealidad.

$\mathcal{T}_2$ sí es invariante. Su regla no menciona al índice n más que a través de las muestras que toma,

$$\mathcal{T}_2\{x_d[n]\} = x_d[n] x_d[n-1] = x[n-n_0] x[n-1-n_0] = y[n-n_0].$$

Un sistema puede entonces ser invariante sin ser lineal, y este es el ejemplo.

$\mathcal{T}_4$ es lineal. El factor $(n+1)$ no depende de la entrada, así que multiplica por igual a los dos términos de la combinación y los escalares salen afuera,

$$(n+1)(\alpha x_1[n] + \beta x_2[n]) = \alpha(n+1)x_1[n] + \beta(n+1)x_2[n]. \quad \checkmark$$

$\mathcal{T}_4$ no es invariante. Aquí está la trampa del ejercicio, porque el factor variable no rompe la linealidad pero sí la invarianza. Ante la entrada desplazada el sistema sigue multiplicando por $(n+1)$, mientras que la salida desplazada lleva el factor evaluado en el índice desplazado,

$$\begin{aligned}\mathcal{T}_4\{x[n-n_0]\} &= (n+1)x[n-n_0], \\ y[n-n_0] &= (n-n_0+1)x[n-n_0].\end{aligned}$$

Los dos factores difieren en n_0 . Para exhibirlo sobre valores concretos, tomemos $x[n] = \delta[n]$ y $n_0 = 1$. La salida ante el impulso es $y[n] = (n+1)\delta[n] = \delta[n]$, porque el impulso solo es no nulo en $n = 0$, donde el factor vale 1; desplazándola, $y[n-1] = \delta[n-1]$. En cambio, la salida ante el impulso desplazado es

$$\mathcal{T}_4\{\delta[n-1]\} = (n+1)\delta[n-1] = 2\delta[n-1],$$

porque ahora la muestra no nula cae en $n = 1$ y allí el factor vale 2. Las dos secuencias difieren, así que el sistema no es invariante en el tiempo.

- c) **Estabilidad BIBO.** Se parte de una cota $|x[n]| \leq M_x$ para toda muestra y se busca una cota para la salida, acotando cada término con la desigualdad triangular:

$$\mathcal{T}_1 : |y[n]| \leq |x[n]| + 2|x[n-2]| \leq 3M_x,$$

$$\mathcal{T}_2 : |y[n]| \leq |x[n]| |x[n-1]| \leq M_x^2,$$

$$\mathcal{T}_3 : |y[n]| \leq \sum_{k=n-2}^{n+2} |x[k]| \leq 5M_x.$$

Los tres tienen una cota finita construida solo con M_x , y por lo tanto los tres son estables. La cota de $\mathcal{T}_2$ crece con el cuadrado y la de $\mathcal{T}_3$ con la cantidad de términos de la suma, pero ninguna de las dos depende de n , que es lo que la estabilidad BIBO exige.

El sistema $\mathcal{T}_4$, en cambio, no es estable, y para probarlo alcanza con exhibir una sola entrada acotada cuya salida no lo esté. Con la entrada constante $x[n] = 1$, acotada por $M_x = 1$, la salida vale

$$y[n] = (n+1) \cdot 1 = n+1,$$

que supera cualquier cota que se fije de antemano en cuanto n es suficientemente grande. El motivo es el mismo factor que rompía la invarianza, porque un coeficiente que crece con el índice termina amplificando sin límite.

- d) **Tiempo real y fuera de línea.** El único que no puede usarse en tiempo real es $\mathcal{T}_3$, y es el único no causal, lo cual no es casualidad. En un procesamiento en tiempo real las muestras ingresan de a una al ritmo del muestreo, y en el instante n el sistema dispone de $x[n]$, de las anteriores y de las salidas ya calculadas. Para producir $y[n]$, $\mathcal{T}_3$ necesita $x[n+1]$ y $x[n+2]$, dos muestras que en ese momento no existen todavía.

La regla sí es utilizable cuando la secuencia está completa en memoria antes de empezar —un archivo de audio, una imagen, el registro de una campaña de medición—, porque en esa situación las muestras posteriores están disponibles y el sistema puede leerlas. Eso es procesamiento fuera de línea, y ahí un sistema no causal es una opción legítima. Los otros tres son causales y funcionan en los dos modos.

La Tabla 1 reúne las cuatro clasificaciones.

Tabla 1: Clasificación de los cuatro sistemas del ejercicio 1.

Sistema	Memoria	Causal	Lineal	Invariante	Estable
$\mathcal{T}_1 : x[n] - 2x[n-2]$	sí	sí	sí	sí	sí
$\mathcal{T}_2 : x[n]x[n-1]$	sí	sí	no	sí	sí
$\mathcal{T}_3 : \sum_{k=n-2}^{n+2} x[k]$	sí	no	sí	sí	sí
$\mathcal{T}_4 : (n+1)x[n]$	no	sí	sí	no	no

Solo $\mathcal{T}_1$ y $\mathcal{T}_3$ son LIT, y son justamente los dos que la regla práctica reconocía a simple vista. Los otros dos muestran que las propiedades son independientes entre sí: $\mathcal{T}_2$ es invariante sin ser lineal y $\mathcal{T}_4$ es lineal sin ser invariante.

Respuesta al impulso y convolución

La **respuesta al impulso** de un sistema es la salida que produce ante la entrada $\delta[n]$, con el sistema en reposo,

$$h[n] = \mathcal{T}\{\delta[n]\},$$

y se obtiene corriendo la regla del sistema sobre esa entrada. Cuando el sistema es LIT, $h[n]$ lo caracteriza por completo, porque la salida ante cualquier entrada es la **suma de convolución**

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k] = x[n] * h[n].$$

Esa suma admite dos lecturas, y las dos llegan al mismo número.

- **Copias desplazadas.** Fijando k , el sumando $x[k] h[n-k]$ es una copia de $h[n]$ escalada por $x[k]$ y desplazada hasta la posición k . La salida es la superposición de una copia por cada muestra no nula de la entrada, y se tabula con una fila por copia y una columna por instante.
- **Invertir y desplazar.** Para cada n , se grafican $x[k]$ y $h[n-k]$ sobre el eje k , se multiplica muestra a muestra y se suman los productos. La secuencia $h[n-k]$ se construye invirtiendo h y desplazándola n lugares, y funciona como una ventana de pesos que pondera las muestras de la entrada.

Dos consecuencias de la tabla de copias se usan todo el tiempo. La primera es que la convolución equivale al **producto de polinomios** cuyos coeficientes son las muestras de cada secuencia. La segunda es el **largo del soporte**: si $x[n]$ ocupa L_x muestras y $h[n]$ ocupa L_h , la salida ocupa $L_x + L_h - 1$.

Ejercicio 2: convolución de dos secuencias finitas por tres caminos

Enunciado. Un sistema LIT responde a la ecuación

$$y[n] = 2x[n] + x[n-1] - x[n-3],$$

y se lo excita con la entrada

$$x[n] = \left\{ \underset{\uparrow}{1} \quad 2 \quad -1 \right\}.$$

- a) Obtener y graficar $h[n]$, indicando su soporte.
- b) Calcular $y[n]$ armando la tabla de copias desplazadas de $h[n]$, con una fila por muestra no nula de la entrada.
- c) Recalcular la salida completa con el procedimiento de invertir y desplazar, graficando $x[k]$ y $h[n-k]$ en cada instante, y verificar que coincide con la última fila de la tabla.
- d) Contrastar el largo del soporte de la salida con el que predice la regla $L_x + L_h - 1$.
- e) Rehacer el cálculo como producto de polinomios y comparar los coeficientes con la última fila de la tabla.

La entrada tiene la flecha en la primera muestra, de modo que $x[0] = 1$, $x[1] = 2$, $x[2] = -1$ y vale cero fuera del soporte $[0, 2]$.

- a) **La respuesta al impulso.** Se obtiene reemplazando la entrada por $\delta[n]$ en la ecuación del sistema. Cada término $x[n-k]$ pasa a ser $\delta[n-k]$, así que

$$h[n] = 2\delta[n] + \delta[n-1] - \delta[n-3].$$

Cada impulso aporta un valor en su propio índice, con lo que la respuesta vale 2 en $n = 0$, 1 en $n = 1$, 0 en $n = 2$ y -1 en $n = 3$,

$$h[n] = \left\{ \underset{\uparrow}{2} \quad 1 \quad 0 \quad -1 \right\}, \quad \text{soporte } [0, 3], \quad L_h = 4.$$

El valor nulo en $n = 2$ está dentro del soporte, porque el soporte es el intervalo de índices fuera del cual la secuencia se anula y no el conjunto de sus muestras no nulas. Los paneles (a) y (b) de la Figura 2 muestran la entrada y la respuesta al impulso.

- b) **La tabla de copias desplazadas.** La entrada tiene tres muestras no nulas, así que la salida es la suma de tres copias de $h[n]$. Cada copia se escala por el valor de la muestra que la produce y arranca en la posición de esa muestra. La Tabla 2 ordena la cuenta con una fila por copia y una columna por instante.

Tabla 2: Ejercicio 2. Cada fila es la copia de $h[n]$ que aporta una muestra de la entrada, escalada por su valor y desplazada hasta su posición. Las casillas vacías son ceros y la última fila suma cada columna.

Aporte	$n = 0$	$n = 1$	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$	$n = 5$
$x[0] h[n] = 1 \cdot h[n]$	2	1	0	-1		
$x[1] h[n-1] = 2 \cdot h[n-1]$		4	2	0	-2	
$x[2] h[n-2] = -1 \cdot h[n-2]$			-2	-1	0	1
$y[n]$	2	5	0	-2	-2	1

La primera fila es $h[n]$ sin modificar, porque $x[0] = 1$ no la escala y no hay desplazamiento. La segunda repite los mismos cuatro valores duplicados y desplazados un lugar, y la tercera los repite cambiados de signo y desplazados dos lugares. Sumando cada columna,

$$y[n] = \{ \underset{\uparrow}{2} \quad 5 \quad 0 \quad -2 \quad -2 \quad 1 \}.$$

El valor nulo en $n = 2$ tiene otro origen que el de $h[n]$, porque aquí los tres aportes de esa columna sí son no nulos y se cancelan entre sí, $0 + 2 - 2 = 0$. El panel (c) de la Figura 2 muestra la salida.

- c) **La salida instante por instante.** La segunda lectura calcula un valor de la salida por vez. Se elige el instante n , se arma el peso $h[n-k]$ que le corresponde a cada muestra de la entrada y se suman los productos,

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k].$$

Recorriendo así un instante tras otro se obtiene la salida completa, que es lo que pide el inciso.

Lo único que cambia de un instante al siguiente es la posición de $h[n-k]$ frente a la entrada, así que el barrido se sigue mejor sobre la gráfica que sobre la fórmula. La Figura 1 arma las tres secuencias para los seis instantes en que la salida es no nula, uno por columna.

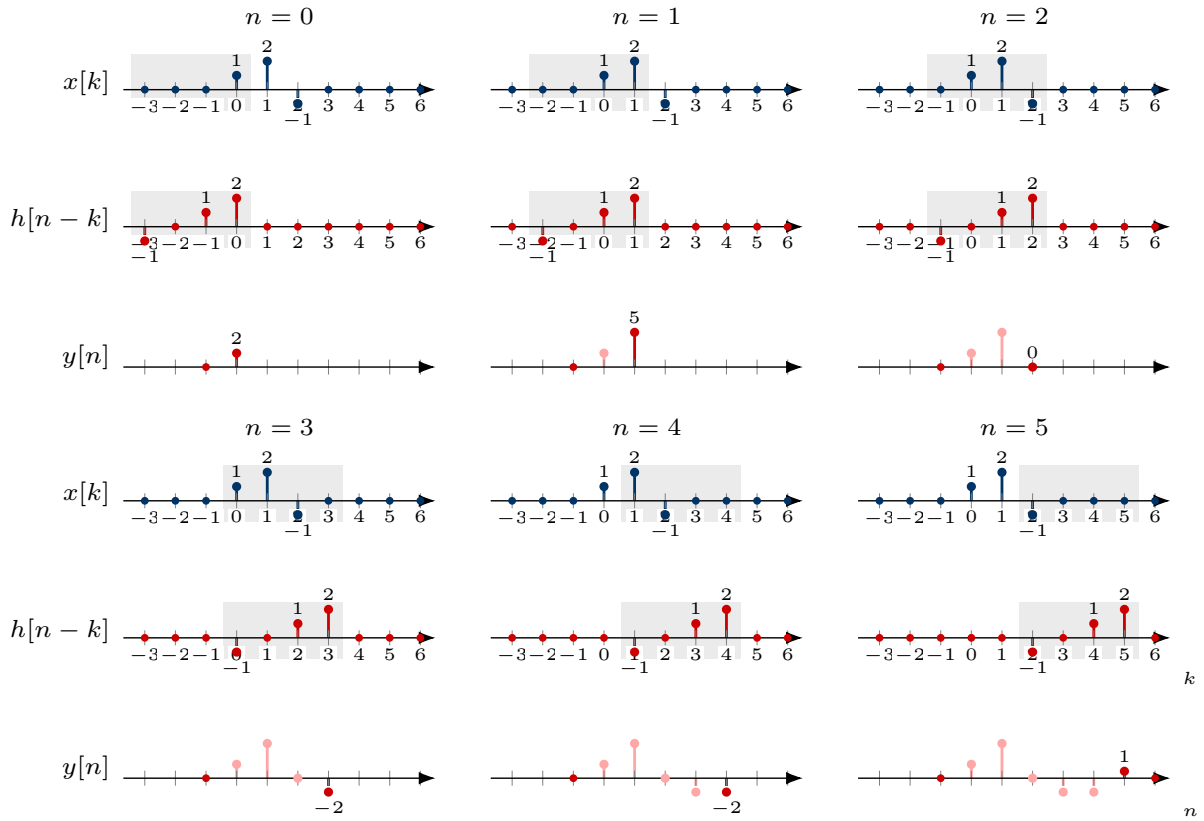


Figura 1: Ejercicio 2c. Un instante por columna, con la entrada $x[k]$ arriba, los pesos $h[n-k]$ en el medio y la salida $y[n]$ abajo. En cada columna la muestra de salida que se calcula va en tono pleno y las ya calculadas atenuadas.

La fila de arriba es la entrada $x[k]$, la misma en las seis columnas. En la fila del medio está $h[n-k]$, la respuesta al impulso reflejada y desplazada según el valor de n , de modo que avanza un lugar de una columna a la siguiente. La franja gris cubre los cuatro índices donde los pesos son no nulos, y fuera de ella todos los productos valen cero, así que en cada instante solo participan las muestras de la entrada que quedan bajo la franja. La fila de abajo es la salida, que gana una muestra por columna.

En cada columna se multiplica cada muestra de la entrada por el peso que le cae encima y se suman los productos,

$$\begin{aligned}
 y[0] &= x[0] h[0] = 1 \cdot 2 = 2, \\
 y[1] &= x[0] h[1] + x[1] h[0] = 1 + 4 = 5, \\
 y[2] &= x[0] h[2] + x[1] h[1] + x[2] h[0] = 0 + 2 - 2 = 0, \\
 y[3] &= x[0] h[3] + x[1] h[2] + x[2] h[1] = -1 + 0 - 1 = -2, \\
 y[4] &= x[1] h[3] + x[2] h[2] = -2 + 0 = -2, \\
 y[5] &= x[2] h[3] = (-1) \cdot (-1) = 1.
 \end{aligned}$$

El cero de $n = 2$ sale de que los dos últimos aportes se cancelan entre sí, aunque ninguna de las tres muestras de la entrada sea nula. En $n = 6$ la ventana ya pasó de largo el soporte de la entrada, todos los productos valen cero y la salida se apaga. Los seis valores obtenidos son

$$y[n] = \{ \underset{\uparrow}{2} \quad 5 \quad 0 \quad -2 \quad -2 \quad 1 \},$$

la última fila de la Tabla 2. Las dos lecturas recorren los mismos productos en distinto orden, la tabla acumulando las copias que caen en cada instante y la ventana ponderando las muestras de la entrada que lo alimentan.

- d) **El largo del soporte.** La entrada ocupa $L_x = 3$ muestras y la respuesta al impulso $L_h = 4$, de modo que la regla predice

$$L_y = L_x + L_h - 1 = 3 + 4 - 1 = 6 \text{ muestras.}$$

La salida obtenida ocupa el soporte $[0, 5]$, que son exactamente seis muestras. El conteo se lee sobre la tabla: las tres primeras casillas ocupadas caen en columnas distintas y cubren $L_x = 3$ columnas, y la última fila se prolonga $L_h - 1 = 3$ columnas más hacia la derecha.

- e) **El producto de polinomios.** A cada secuencia causal se le asocia el polinomio en el marcador D cuyos coeficientes son sus muestras, con D^k ocupando el lugar del índice k :

$$X(D) = 1 + 2D - D^2, \quad H(D) = 2 + D - D^3.$$

Multiplicando cada término del primer factor por cada término del segundo y reuniendo después los que comparten exponente,

$$\begin{aligned} Y(D) &= (1 + 2D - D^2)(2 + D - D^3) \\ &= 2 + D - D^3 + 4D + 2D^2 - 2D^4 - 2D^2 - D^3 + D^5 \\ &= 2 + 5D + 0D^2 - 2D^3 - 2D^4 + D^5. \end{aligned}$$

Los seis coeficientes son la última fila de la Tabla 2, en el mismo orden. El marcador D lleva por sí solo la contabilidad de qué muestra de x se cruza con qué muestra de h , que es la misma que en la tabla llevaba el desplazamiento progresivo de cada fila.

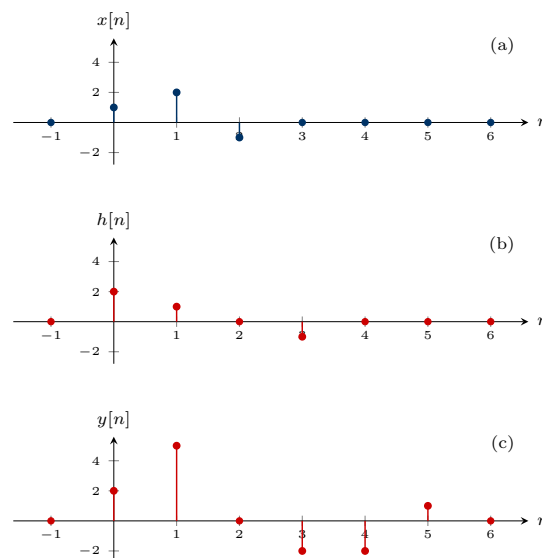


Figura 2: Ejercicio 2. (a) La entrada $x[n]$, soporte $[0, 2]$. (b) La respuesta al impulso $h[n]$, soporte $[0, 3]$. (c) La salida $y[n]$, soporte $[0, 5]$. Los tres paneles comparten la escala vertical.

Ejercicio 3: convoluciones con escalones, impulsos y exponenciales

Enunciado. Sean las convoluciones

$$y_1[n] = (u[n] - u[n - 4]) * (u[n] - u[n - 3]),$$

$$y_2[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] * \left(\delta[n] - \frac{1}{2} \delta[n - 1]\right),$$

$$y_3[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] * \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n].$$

- Calcular y graficar $y_1[n]$, indicando su soporte.
- Calcular $y_2[n]$ e indicar qué relación guardan entre sí los dos sistemas cuyas respuestas al impulso se convolucionaron.
- Calcular $y_3[n]$ en forma cerrada e indicar cuál de las dos exponenciales gobierna el decaimiento cuando n es grande.

- a) **Dos pulsos rectangulares.** La diferencia de dos escalones desplazados es un pulso, y lo primero es escribir las dos secuencias por extensión. El escalón $u[n]$ vale uno desde $n = 0$ en adelante y $u[n - 4]$ vale uno desde $n = 4$, así que la resta deja cuatro unos,

$$p_1[n] = u[n] - u[n - 4] = \left\{ \underset{\uparrow}{1} \quad 1 \quad 1 \quad 1 \right\}, \quad p_2[n] = u[n] - u[n - 3] = \left\{ \underset{\uparrow}{1} \quad 1 \quad 1 \right\},$$

de soportes $[0, 3]$ y $[0, 2]$, con $L_1 = 4$ y $L_2 = 3$. La salida ocupa entonces $4 + 3 - 1 = 6$ muestras, sobre el soporte $[0, 5]$.

El pulso corto tiene tres muestras no nulas, así que $y_1[n]$ es la suma de tres copias del pulso largo, cada una escalada por la muestra que la produce y arrancada en la posición de esa muestra. La Tabla 3 las ordena con una fila por copia y una columna por instante.

Tabla 3: Ejercicio 3a. Las tres copias de $p_1[n]$ que aporta cada muestra de $p_2[n]$. Como las tres muestras valen uno, ninguna copia se escala y las filas son el mismo bloque de cuatro unos corrido un lugar por vez. Las casillas vacías son ceros y la última fila suma cada columna.

Aporte	$n = 0$	$n = 1$	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$	$n = 5$
$p_2[0] p_1[n] = p_1[n]$	1	1	1	1		
$p_2[1] p_1[n - 1] = p_1[n - 1]$		1	1	1	1	
$p_2[2] p_1[n - 2] = p_1[n - 2]$			1	1	1	1
$y_1[n]$	1	2	3	3	2	1

Sumando cada columna,

$$y_1[n] = \left\{ \underset{\uparrow}{1} \quad 2 \quad 3 \quad 3 \quad 2 \quad 1 \right\}, \quad \text{soporte } [0, 5].$$

El resultado es la forma trapezoidal del panel (a) de la Figura 3, con una rampa de subida mientras el solapamiento crece, una meseta mientras el pulso corto está completamente cubierto y una rampa de bajada simétrica. Es la versión discreta del trapecio que producen dos pulsos rectangulares en tiempo continuo.

- b) **Una exponencial contra dos impulsos.** Convolucionar con un impulso desplazado es desplazar, porque $x[n] * \delta[n - n_0] = x[n - n_0]$. La segunda secuencia tiene dos impulsos, así que por distributividad la convolución se separa en dos términos:

$$y_2[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] * \delta[n] - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] * \delta[n - 1].$$

El primer término queda intacto, porque el impulso es el elemento neutro. El segundo es la misma secuencia desplazada un lugar y multiplicada por $1/2$,

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n - 1] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n - 1],$$

donde el factor $1/2$ de afuera se absorbió en el exponente, que pasa de $n - 1$ a n . Los dos términos comparten entonces el mismo factor exponencial y difieren solo en el escalón,

$$y_2[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n (u[n] - u[n - 1]) = \left(\frac{1}{2}\right)^n \delta[n],$$

y como el impulso solo es no nulo en $n = 0$, donde la exponencial vale uno,

$$y_2[n] = \delta[n].$$

La convolución de las dos respuestas al impulso es la respuesta al impulso de la cascada de los dos sistemas, y aquí esa cascada devuelve el impulso sin tocarlo. Los dos sistemas son entonces **mutuamente inversos**: encadenados en cualquier orden reconstruyen la entrada, así que cada uno deshace exactamente el efecto del otro.

c) **Dos exponenciales causales.** Los dos escalones recortan el rango del índice. El primer factor anula los términos con $k < 0$ y el segundo los que tienen $n - k < 0$, es decir $k > n$, de modo que sobreviven los índices $0 \leq k \leq n$ y la suma queda finita:

$$y_3[n] = \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(\frac{1}{4}\right)^{n-k}.$$

Contar términos ya no alcanza, porque cada uno vale algo distinto. Lo que sí se puede es separar el exponente del segundo factor, $\left(\frac{1}{4}\right)^{n-k} = \left(\frac{1}{4}\right)^n \left(\frac{1}{4}\right)^{-k}$, y sacar afuera de la suma lo que no depende de k :

$$y_3[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n \sum_{k=0}^n \left(\frac{1/2}{1/4}\right)^k = \left(\frac{1}{4}\right)^n \sum_{k=0}^n 2^k.$$

Adentro quedó una suma geométrica de razón 2 y $n+1$ términos, cuya forma cerrada es $(2^{n+1} - 1)/(2 - 1) = 2^{n+1} - 1$. Reemplazando y repartiendo el factor de afuera,

$$y_3[n] = \frac{2^{n+1} - 1}{4^n} = 2 \frac{2^n}{4^n} - \frac{1}{4^n},$$

y como $2^n/4^n = (1/2)^n$, la salida es

$$y_3[n] = \left[2 \left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(\frac{1}{4}\right)^n \right] u[n].$$

Los dos primeros valores comprueban la fórmula contra la suma original. Para $n = 0$ hay un solo término, $\left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{4}\right)^0 = 1$, y la fórmula vale $2 - 1 = 1$. Para $n = 1$ la suma tiene dos términos, $1 \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{3}{4}$, y la fórmula arroja $2 \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

El resultado no es una exponencial sino una combinación de las dos, y ninguna de las dos bases desapareció. Como $1/4 < 1/2$, el término $\left(\frac{1}{4}\right)^n$ se achica mucho más rápido y se vuelve despreciable frente al otro, de modo que para n grande

$$y_3[n] \approx 2 \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

El decaimiento lo gobierna entonces la exponencial *más lenta* de las dos, la de base $1/2$. El panel (b) de la Figura 3 lo muestra sobre la gráfica: la curva punteada es $2(1/2)^n$, y las muestras de $y_3[n]$ se le acercan a partir de $n = 3$. La lectura de sistemas es que al encadenar dos sistemas de respuestas $(1/2)^n u[n]$ y $(1/4)^n u[n]$, quien fija la velocidad con que se apaga la cascada es la etapa más lenta.

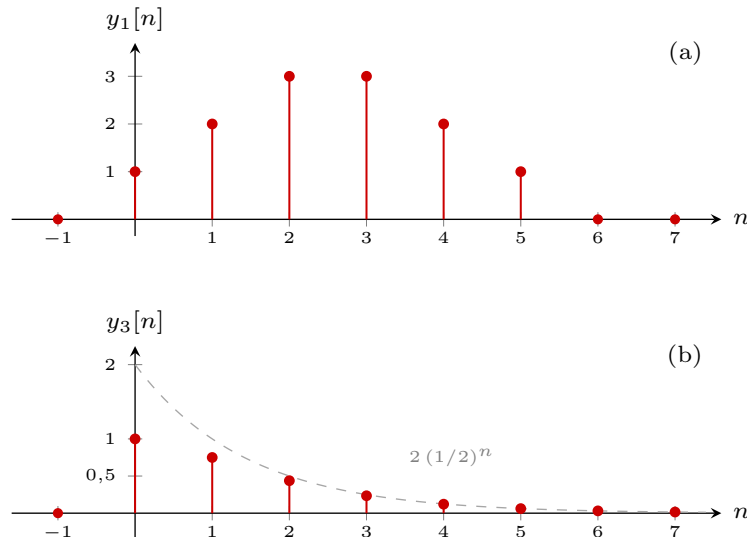


Figura 3: Ejercicio 3. (a) $y_1[n]$, el trapecio que producen dos pulsos rectangulares, soporte $[0, 5]$. (b) $y_3[n]$, junto con la exponencial $2(1/2)^n$ punteada, que gobierna el decaimiento para n grande.

Ejercicio 4: la respuesta al escalón

Enunciado. Un sistema LIT tiene respuesta al impulso $h[n] = (\frac{1}{2})^n u[n]$. Se llama $g[n]$ a la salida que produce ante la entrada $u[n]$.

- Resolver la suma de convolución y escribir $g[n]$ en forma cerrada.
- Mostrar, sobre esa misma suma, que $g[n]$ es la suma acumulada de los valores $h[k]$ con $k \leq n$.
- Verificar que $h[n] = g[n] - g[n-1]$ y explicar por qué es la primera diferencia la que recupera $h[n]$.
- Determinar hacia qué valor tiende $g[n]$ al aumentar n y relacionar ese límite con la estabilidad del sistema.

a) La forma cerrada. La salida ante el escalón es la convolución entre $h[n]$ y $u[n]$,

$$g[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] u[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k u[k] u[n-k].$$

El escalón $u[k]$ anula los términos con $k < 0$ y el escalón $u[n-k]$ anula aquellos en que $n-k < 0$, es decir $k > n$. Sobreviven los índices $0 \leq k \leq n$, siempre que $n \geq 0$; si $n < 0$ el rango queda vacío y la salida es nula. Para $n \geq 0$,

$$g[n] = \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \right],$$

donde se aplicó la forma cerrada de la suma geométrica finita de razón $1/2$ y $n+1$ términos. Distribuyendo el 2, el factor $\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$ pierde una potencia y queda

$$g[n] = \left[2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n \right] u[n].$$

Los primeros valores son $g[0] = 1$, $g[1] = 1,5$, $g[2] = 1,75$ y $g[3] = 1,875$, que es la sucesión creciente del panel (a) de la Figura 4.

b) $g[n]$ es la suma acumulada de $h[n]$. El paso está a la vista en la cuenta anterior, y vale para cualquier sistema LIT, no solo para este. Volviendo a la suma antes de reemplazar la exponencial,

$$g[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] u[n-k],$$

el factor $u[n-k]$ vale uno cuando $k \leq n$ y cero cuando $k > n$. No escala ningún término, solo decide cuáles participan, de modo que la suma se reduce a

$$g[n] = \sum_{k=-\infty}^n h[k].$$

La respuesta al escalón en cada instante es entonces el total acumulado de la respuesta al impulso hasta ese instante. Sobre este ejemplo se verifica de inmediato, porque $g[2] = h[0] + h[1] + h[2] = 1 + 0,5 + 0,25 = 1,75$, el mismo valor de la forma cerrada.

c) La primera diferencia recupera $h[n]$. Con $g[n]$ escrita como suma acumulada, la resta de dos totales consecutivos cancela todo lo acumulado hasta el instante anterior y deja un único término,

$$g[n] - g[n-1] = \sum_{k=-\infty}^n h[k] - \sum_{k=-\infty}^{n-1} h[k] = h[n].$$

Sobre la forma cerrada se comprueba con números. Para $n \geq 1$,

$$g[n] - g[n-1] = \left[2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n \right] - \left[2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \right] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} - \left(\frac{1}{2}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^n,$$

donde el último paso sale de que $\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 2 \left(\frac{1}{2}\right)^n$, así que la resta deja una sola copia. En $n = 0$ la cuenta es $g[0] - g[-1] = 1 - 0 = 1 = h[0]$, y para $n < 0$ ambos términos son nulos. Los valores recuperados son los del panel (b) de la Figura 4.

Que sea la primera diferencia y no otra operación tiene una razón que no depende de este sistema. El impulso es la primera diferencia del escalón, $\delta[n] = u[n] - u[n-1]$, y el sistema es LIT. Por invarianza temporal, la entrada $u[n-1]$ produce la salida $g[n-1]$; por linealidad, la entrada $u[n] - u[n-1]$ produce la salida $g[n] - g[n-1]$. Esa entrada es $\delta[n]$ y esa salida es, por definición, $h[n]$. La operación que en la entrada convierte el escalón en impulso es la misma que en la salida convierte $g[n]$ en $h[n]$.

d) El límite y la estabilidad. Al aumentar n , el término $(\frac{1}{2})^n$ se achica hacia cero y

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g[n] = 2.$$

El valor no es casual, porque el inciso (b) mostró que $g[n]$ acumula los valores de $h[k]$, de modo que su límite es la suma de todos ellos,

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n] = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2.$$

El criterio de estabilidad BIBO pide que $h[n]$ sea absolutamente sumable, y aquí todos los valores son positivos, así que la suma de los módulos es la misma serie y también vale 2. El sistema es estable, y la respuesta al escalón lo exhibe, porque ante una entrada acotada por 1 la salida se estaciona en un valor finito en lugar de crecer sin límite. Si en cambio la base fuera mayor o igual que uno, la serie no convergería y $g[n]$ crecería indefinidamente ante la misma entrada acotada.

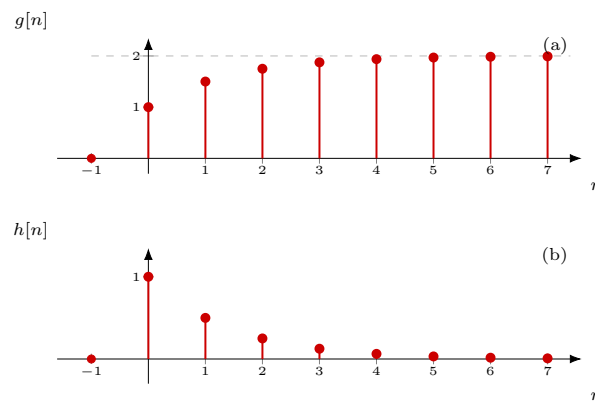


Figura 4: Ejercicio 4. (a) La respuesta al escalón $g[n] = 2 - (1/2)^n$, que se acerca a la línea punteada de valor 2. (b) La respuesta al impulso $h[n] = (1/2)^n u[n]$ recuperada como primera diferencia de $g[n]$.

Interconexión de sistemas LIT

Las propiedades algebraicas de la convolución se leen directamente sobre las interconexiones. Dos sistemas LIT en **cascada** equivalen a uno solo de respuesta al impulso $h_1[n] * h_2[n]$, y por la conmutatividad el orden de las etapas es intercambiable. Dos sistemas en **paralelo**, que reciben la misma entrada y suman sus salidas, equivalen a uno de respuesta $h_1[n] + h_2[n]$. Cuando hay etapas mezcladas, se reduce de a una por vez, empezando por la más interna.

Ejercicio 5: paralelo en cascada

Enunciado. El sistema de la Figura 5 se arma con tres sistemas LIT de respuestas al impulso

$$\begin{aligned} h_1[n] &= \delta[n] + \delta[n-1], \\ h_2[n] &= \delta[n] - \delta[n-1], \\ h_3[n] &= \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]. \end{aligned}$$

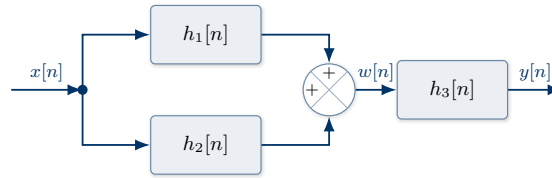


Figura 5: Interconexión del ejercicio 5.

- Hallar la respuesta al impulso equivalente de las dos ramas en paralelo e indicar qué operación aplica esa etapa sobre la entrada.
- Hallar la respuesta al impulso $h[n]$ del sistema completo.
- Clasificar el sistema completo como FIR o IIR y determinar si es estable.
- Indicar si $h[n]$ cambia al intercambiar el orden de las dos etapas de la cascada. Justificar.

Antes de operar vale identificar qué sistema es cada rama. La respuesta $h_1[n] = \delta[n] + \delta[n-1]$ corresponde a $w[n] = x[n] + x[n-1]$, la suma de la muestra actual con la anterior, y $h_2[n] = \delta[n] - \delta[n-1]$ corresponde a $w[n] = x[n] - x[n-1]$, la primera diferencia. Las dos ramas operan sobre las mismas dos muestras y solo difieren en el signo con que interviene la más vieja.

- a) **Las dos ramas en paralelo.** Las ramas reciben la misma entrada y sus salidas se suman, así que el equivalente es la suma de las respuestas al impulso:

$$h_{12}[n] = h_1[n] + h_2[n] = (\delta[n] + \delta[n-1]) + (\delta[n] - \delta[n-1]) = 2\delta[n].$$

Los dos términos en $\delta[n-1]$ llegan con signos opuestos y se cancelan, y quedan los dos impulsos del origen sumados,

$$h_{12}[n] = 2\delta[n].$$

Una respuesta al impulso concentrada en el origen corresponde a un sistema sin memoria, y el factor 2 es su ganancia. La etapa en paralelo, entonces, **multiplica la entrada por dos** y no conserva nada del pasado, $w[n] = 2x[n]$. Leído sobre las dos ramas, sumar $x[n] + x[n-1]$ y $x[n] - x[n-1]$ cancela la muestra vieja y duplica la actual, que es la misma cuenta escrita sobre las señales en lugar de sobre los impulsos.

- b) **El sistema completo.** La etapa en paralelo está en cascada con h_3 , de modo que la respuesta al impulso total es la convolución de las dos:

$$h[n] = h_{12}[n] * h_3[n] = 2\delta[n] * \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n].$$

El impulso es el elemento neutro de la convolución y el factor 2 sale afuera por linealidad, así que

$$h[n] = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n],$$

donde la segunda forma absorbe el 2 en el exponente. El sistema completo es la misma exponencial de la tercera etapa con el doble de amplitud.

- c) **FIR o IIR, y estabilidad.** El soporte de $h[n]$ es $[0, \infty)$, porque la exponencial no se anula en ningún $n \geq 0$, así que el sistema es **IIR**. Su estabilidad se decide con la sumabilidad absoluta,

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 2 \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 4 < \infty,$$

una serie geométrica de razón $1/2 < 1$, que converge. El sistema completo es entonces **estable**. Las dos primeras ramas no podían comprometer el resultado, porque tienen soporte finito y todo sistema FIR es estable; quien decide es la tercera etapa.

- d) **El orden de la cascada.** La respuesta al impulso no cambia. La cascada de dos sistemas LIT tiene por respuesta la convolución de las dos, y la convolución es conmutativa,

$$h_{12}[n] * h_3[n] = h_3[n] * h_{12}[n],$$

de modo que aplicar primero la ganancia y después la exponencial produce el mismo sistema que aplicarlas al revés. Sobre este caso se ve sin cuentas, porque escalar por dos antes o después de la etapa exponencial conduce al mismo resultado. Vale aclarar que la propiedad exige que las dos etapas sean LIT, porque con un bloque no lineal, como el cuadrador, el orden sí cambia la salida.

Propiedades leídas en $h[n]$

Como $h[n]$ caracteriza por completo a un sistema LIT, las propiedades del catálogo se leen directamente sobre ella.

- **Sin memoria** si y solo si $h[n] = K\delta[n]$, concentrada en el origen. Cualquier valor no nulo fuera de $n = 0$ implica memoria, y la extensión del soporte mide su alcance.
- **Causal** si y solo si $h[n] = 0$ para todo $n < 0$, es decir si $h[n]$ es una secuencia causal.
- **Estable BIBO** si y solo si $h[n]$ es absolutamente sumable, $\sum_n |h[n]| < \infty$.
- **FIR** si el soporte de $h[n]$ es finito, **IIR** si es infinito. Todo sistema FIR es estable, porque una suma de finitos términos finitos converge sin excepción.

Ejercicio 6: cinco respuestas al impulso

Enunciado. Sean las respuestas al impulso

$$\begin{aligned} h_1[n] &= 3\delta[n], & h_2[n] &= u[n] - u[n-5], \\ h_3[n] &= \left(\frac{3}{2}\right)^n u[n], & h_4[n] &= 2^n u[-n], \\ h_5[n] &= \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) u[n]. \end{aligned}$$

- a) Indicar cuáles corresponden a sistemas sin memoria y cuáles a sistemas causales.
- b) Determinar cuáles corresponden a sistemas estables BIBO.
- c) Clasificar cada sistema como FIR o IIR.
- d) Señalar el sistema que resulta estable sin ser causal y explicar por qué las dos condiciones son independientes entre sí.

El primer paso es identificar el soporte de cada secuencia, porque de ahí salen tres de las cuatro respuestas. Las cuatro primeras se leen de la expresión; la quinta merece atención porque el coseno cambia de signo.

- $h_1[n]$ es un impulso escalado, soporte $\{0\}$.
- $h_2[n]$ es el pulso $\{ \underset{\uparrow}{1} \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \}$, soporte $[0, 4]$, porque $u[n]$ arranca en $n = 0$ y $u[n-5]$ lo apaga desde $n = 5$.
- $h_3[n]$ es una exponencial causal creciente, soporte $[0, \infty)$.
- $h_4[n]$ vive del otro lado: $u[-n]$ vale uno cuando $-n \geq 0$, es decir para $n \leq 0$, y el soporte es $(-\infty, 0]$.
- $h_5[n]$ es una senoide causal de frecuencia digital $\lambda = \pi/4$ rad/muestra (45°), soporte $[0, \infty)$.

- a) **Memoria y causalidad.** Sin memoria hay uno solo, $h_1[n] = 3\delta[n]$, que tiene la forma $K\delta[n]$ con $K = 3$ y corresponde al sistema $y[n] = 3x[n]$. Los otros cuatro tienen valores no nulos fuera del origen y por lo tanto tienen memoria.

Para la causalidad hay que mirar el semieje negativo. Las secuencias h_1 , h_2 , h_3 y h_5 se anulan en todo $n < 0$, así que los cuatro sistemas son causales. La excepción es $h_4[n] = 2^n u[-n]$, que es no nula justamente para $n \leq 0$ y vale, por ejemplo, $h_4[-3] = 1/8 \neq 0$. Ese sistema responde antes de que el impulso ingrese, de modo que **no es causal**.

- b) **Estabilidad.** Hay que sumar los módulos, uno por uno.

h_1 : la suma tiene un único término, $\sum_n |h_1[n]| = 3 < \infty$. **Estable.**

h_2 : cinco unos, $\sum_n |h_2[n]| = 5 < \infty$. **Estable.**

h_3 : serie geométrica de razón $3/2$,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3}{2}\right)^n = \infty,$$

porque la razón es mayor que uno y los términos crecen en lugar de achicarse. **Inestable.**

h_4 : la suma recorre $n \leq 0$, y el cambio de variable $m = -n$ la reordena como una serie geométrica de razón $1/2$,

$$\sum_{n=-\infty}^0 2^n = \sum_{m=0}^{\infty} 2^{-m} = \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^m = 2 < \infty.$$

Estable. La exponencial de base 2 crece hacia la derecha, pero como está encendida hacia la izquierda, lo que se recorre al sumar es su cola decreciente.

h_5 : los términos no tienden a cero, así que la serie no puede converger. Se ve sobre un período de la senoide, que con $\lambda = \pi/4$ ocupa ocho muestras. Los módulos en esas ocho muestras son

$$1, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2},$$

cuya suma vale $2 + 2\sqrt{2} \approx 4,83$. Ese mismo aporte se repite en cada período y hay infinitos períodos, así que la suma total supera cualquier cota. **Inestable.** Este es el caso de estabilidad marginal: $h_5[n]$ está acotada en módulo por uno, pero no es absolutamente sumable, y el criterio BIBO exige lo segundo.

- c) **FIR o IIR.** La clasificación solo mira si el soporte es finito: h_1 (una muestra) y h_2 (cinco muestras) son **FIR**; h_3 , h_4 y h_5 tienen infinitas muestras no nulas y son **IIR**. Las dos primeras confirman de paso la regla general, ya que los dos sistemas FIR salieron estables sin necesidad de examinar sus coeficientes.
- d) **Estable y no causal.** El caso es $h_4[n] = 2^n u[-n]$, el único de los cinco que combina las dos condiciones. Las dos propiedades son independientes porque responden preguntas distintas sobre la misma secuencia. La causalidad pregunta *dónde* vive $h[n]$, si a la izquierda o a la derecha del origen, y no le importa cuánto valen sus muestras. La estabilidad pregunta *cuánto suman* esas muestras en módulo, y no le importa dónde están ubicadas. Los ejemplos del ejercicio cubren las cuatro combinaciones posibles, y la Tabla 4 las reúne: h_4 es estable sin ser causal, h_3 y h_5 son causales sin ser estables, y h_1 y h_2 cumplen las dos.

Tabla 4: Clasificación de las cinco respuestas al impulso del ejercicio 6.

$h[n]$	Soporte	Memoria	Causal	Estable	FIR/IIR
$3\delta[n]$	$\{0\}$	no	sí	sí	FIR
$u[n] - u[n-5]$	$[0, 4]$	sí	sí	sí	FIR
$(3/2)^n u[n]$	$[0, \infty)$	sí	sí	no	IIR
$2^n u[-n]$	$(-\infty, 0]$	sí	no	sí	IIR
$\cos(\pi n/4) u[n]$	$[0, \infty)$	sí	sí	no	IIR

Ecuaciones en diferencias y realización

Una **ecuación en diferencias lineal con coeficientes constantes** liga la salida con la entrada y con valores pasados de ambas,

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k], \quad a_0 \neq 0,$$

y con la condición de **reposo inicial** —todas las muestras de salida anteriores al comienzo de la entrada valen cero— define un sistema LIT y causal. Despejando el término actual de la salida queda la **recursión**

$$y[n] = \frac{1}{a_0} \left[\sum_{k=0}^M b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^N a_k y[n-k] \right],$$

que se corre muestra por muestra, porque todos los valores del lado derecho ya se conocen cuando el cálculo llega al instante n . Alimentándola con $\delta[n]$ se obtiene $h[n]$ sin resolver ninguna ecuación.

Una ecuación **no recursiva** —sin términos a_k con $k \geq 1$ — produce un sistema FIR, cuya respuesta al impulso es la lista de los coeficientes b_k/a_0 . Una ecuación **recursiva** produce, en general, un sistema IIR.

La realización usa tres bloques elementales: el **retardo unitario** $w[n] = v[n-1]$, el **escalador** por una constante y el **sumador**. La entrada atraviesa una cadena de retardos cuyos nodos se escalan por b_k/a_0 , la salida atraviesa otra cadena realimentada cuyos nodos se escalan por $-a_k/a_0$, y un sumador reúne todas las ramas.

Ejercicio 7: una ecuación recursiva de primer orden

Enunciado. Un sistema en reposo inicial ($y[-1] = 0$) responde a la ecuación en diferencias

$$y[n] = x[n] + 0,8 y[n-1].$$

- Correr la recursión con $x[n] = \delta[n]$ y escribir $h[n]$ en forma cerrada.
- Clasificar el sistema como FIR o IIR y determinar si es estable.
- Calcular las primeras cinco muestras de la salida ante $x[n] = u[n]$ y determinar hacia qué valor tiende.
- Graficar la realización del sistema con retardos unitarios, sumadores y escaladores.
- Determinar qué valores del coeficiente que multiplica a $y[n-1]$ producen un sistema inestable.

- a) **La respuesta al impulso.** La ecuación ya está despejada, así que se la corre directamente. El reposo inicial fija $y[-1] = 0$, y la entrada es el impulso, que vale 1 en $n = 0$ y cero en el resto:

$$\begin{aligned} y[0] &= \delta[0] + 0,8 \cdot y[-1] = 1 + 0 = 1, \\ y[1] &= \delta[1] + 0,8 \cdot y[0] = 0 + 0,8 = 0,8, \\ y[2] &= 0 + 0,8 \cdot 0,8 = 0,64 = (0,8)^2, \\ y[3] &= 0 + 0,8 \cdot (0,8)^2 = (0,8)^3. \end{aligned}$$

Desde $n = 1$ la entrada aporta cero y cada valor se obtiene multiplicando el anterior por 0,8, siempre el mismo factor. El patrón se sostiene solo: si $y[n-1] = (0,8)^{n-1}$, la propia ecuación produce $y[n] = 0,8 \cdot (0,8)^{n-1} = (0,8)^n$, y como $y[0] = 1$ la igualdad vale para todo $n \geq 0$. Antes del origen la salida es nula por el reposo inicial, de modo que

$$h[n] = (0,8)^n u[n].$$

- b) **FIR o IIR, y estabilidad.** La exponencial no se anula para ningún $n \geq 0$, así que el soporte es infinito y el sistema es **IIR**. Para la estabilidad se suman los módulos, que forman una serie geométrica de razón $|0,8| < 1$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} |0,8|^n = \frac{1}{1-0,8} = 5 < \infty.$$

El sistema es **estable**.

- c) **La respuesta al escalón.** Ahora la entrada aporta un 1 en cada instante, no solo en el origen. Corriendo la misma recursión con $y[-1] = 0$:

$$\begin{aligned} y[0] &= 1 + 0,8 \cdot 0 = 1, \\ y[1] &= 1 + 0,8 \cdot 1 = 1,8, \\ y[2] &= 1 + 0,8 \cdot 1,8 = 2,44, \\ y[3] &= 1 + 0,8 \cdot 2,44 = 2,952, \\ y[4] &= 1 + 0,8 \cdot 2,952 = 3,3616. \end{aligned}$$

La salida crece, pero cada incremento es menor que el anterior. Restando dos valores consecutivos de la recursión, el aporte de la entrada se cancela y queda $y[n] - y[n-1] = 0,8 (y[n-1] - y[n-2])$, de modo que cada incremento es 0,8 veces el anterior —0,8, después 0,64, después 0,512— y los aportes se

apagan geométricamente. El límite se obtiene del resultado del ejercicio 4, ya que la respuesta al escalón acumula la respuesta al impulso:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y[n] = \sum_{n=0}^{\infty} (0,8)^n = \frac{1}{1 - 0,8} = 5.$$

La salida tiende a $\boxed{5}$, y las cinco muestras calculadas van en camino a ese valor. Vale notar que el límite coincide con la suma que decidió la estabilidad en el inciso anterior, que es la misma relación que el ejercicio 4 estableció en general.

- d) **La realización.** La ecuación se transcribe directamente al diagrama de la Figura 6, sin ninguna manipulación algebraica. La entrada $x[n]$ ingresa al sumador con coeficiente 1, de modo que no lleva escalador. La salida se toma a la derecha del sumador y se deriva hacia un retardo unitario, cuya salida es $y[n-1]$; esa muestra se escala por 0,8 y vuelve al sumador. El lazo cerrado es lo que vuelve recursivo al sistema, y el único elemento de memoria es ese retardo.

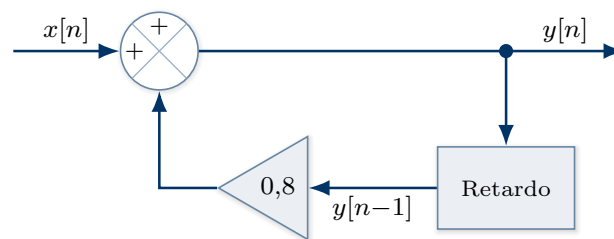


Figura 6: Ejercicio 7. Realización de $y[n] = x[n] + 0,8y[n-1]$ con un retardo unitario realimentado con ganancia 0,8, un escalador y un sumador.

- e) **Cuándo se vuelve inestable.** Con un coeficiente genérico a en lugar de 0,8, la misma recursión produce $h[n] = a^n u[n]$ y la condición de estabilidad es la convergencia de la serie geométrica $\sum_{n \geq 0} |a|^n$, que converge únicamente cuando $|a| < 1$. Por lo tanto

el sistema es inestable para $|a| \geq 1$.

El caso de borde merece atención. Con $|a| = 1$ la respuesta al impulso no crece —vale 1 para todo $n \geq 0$ si $a = 1$, y alterna entre 1 y -1 si $a = -1$ —, pero tampoco es absolutamente sumable, porque suma infinitos términos de módulo uno. Con $a = 1$ la ecuación es $y[n] = y[n-1] + x[n]$, el acumulador, que ante la entrada acotada $x[n] = u[n]$ produce una salida que crece sin cota. Que $h[n]$ esté acotada no alcanza para la estabilidad BIBO.

Ejercicio 8: una ecuación recursiva de segundo orden

Enunciado. Un sistema en reposo inicial ($y[-1] = y[-2] = 0$) responde a la ecuación en diferencias

$$y[n] = x[n] + 0,9y[n-1] - 0,2y[n-2].$$

- Correr la recursión con $x[n] = \delta[n]$ y escribir las primeras seis muestras de $h[n]$.
- Clasificar el sistema como FIR o IIR e indicar cuántas condiciones iniciales necesita la recursión para arrancar.
- Calcular las primeras cinco muestras de la salida ante $x[n] = u[n]$ y determinar hacia qué valor tiende, sin resolver la recursión en forma cerrada.
- Graficar la realización del sistema con retardos unitarios, sumadores y escaladores.
- Rehacer las primeras seis muestras de $h[n]$ con el coeficiente de $y[n-2]$ cambiado de $-0,2$ a $+0,2$, indicar qué le pasa a la salida y qué responde en ese caso el procedimiento del inciso c) sobre el valor al que tiende.

- a) **La respuesta al impulso.** La ecuación ya está despejada y se la corre como en el ejercicio anterior, con la diferencia de que cada muestra necesita las dos anteriores en lugar de una sola. El reposo inicial fija $y[-1] = y[-2] = 0$ y la entrada es el impulso, que vale 1 en $n = 0$ y cero en el resto,

$$\begin{aligned}h[0] &= 1 + 0,9 \cdot 0 - 0,2 \cdot 0 = 1, \\h[1] &= 0 + 0,9 \cdot 1 - 0,2 \cdot 0 = 0,9, \\h[2] &= 0,9 \cdot 0,9 - 0,2 \cdot 1 = 0,81 - 0,2 = 0,61, \\h[3] &= 0,9 \cdot 0,61 - 0,2 \cdot 0,9 = 0,549 - 0,18 = 0,369, \\h[4] &= 0,9 \cdot 0,369 - 0,2 \cdot 0,61 = 0,3321 - 0,122 = 0,2101, \\h[5] &= 0,9 \cdot 0,2101 - 0,2 \cdot 0,369 = 0,18909 - 0,0738 = 0,11529,\end{aligned}$$

de modo que las primeras seis muestras son

$$h[n] = \left\{ \underset{\uparrow}{1} \quad 0,9 \quad 0,61 \quad 0,369 \quad 0,2101 \quad 0,11529 \quad \dots \right\}$$

Desde $n = 1$ la entrada aporta cero y cada valor sale de los dos anteriores. En el sistema de primer orden del ejercicio 7 el cociente entre una muestra y la anterior valía siempre 0,8, y ahí se reconocía la potencia $(0,8)^n$. Acá ese cociente cambia en cada paso, 0,9 primero y después 0,678, 0,605 y 0,569, así que ninguna potencia sola reproduce la secuencia. Por eso el enunciado pide las muestras y no la forma cerrada.

- b) **FIR o IIR, y las condiciones iniciales.** La recursión arranca en $n = 0$, y para armar esa primera muestra la ecuación pide $y[-1]$ y $y[-2]$. Necesita entonces **dos condiciones iniciales**, una por cada muestra pasada de la salida que aparece en la ecuación.

Para el soporte alcanza con mirar qué necesitaría la respuesta para apagarse. Pasado $n = 0$ la entrada ya no aporta nada y cada muestra queda armada con las dos anteriores, de modo que la única forma de que la secuencia se anule de ahí en adelante es que dos muestras consecutivas valgan cero a la vez. Las calculadas decrecen sin llegar a cero, así que el soporte es infinito y el sistema es **IIR**.

- c) **La respuesta al escalón.** Ahora la entrada vale 1 en todo instante $n \geq 0$, no solo en el origen. Corriendo la misma recursión con $y[-1] = y[-2] = 0$,

$$\begin{aligned}y[0] &= 1 + 0,9 \cdot 0 - 0,2 \cdot 0 = 1, \\y[1] &= 1 + 0,9 \cdot 1 - 0,2 \cdot 0 = 1,9, \\y[2] &= 1 + 0,9 \cdot 1,9 - 0,2 \cdot 1 = 2,51, \\y[3] &= 1 + 0,9 \cdot 2,51 - 0,2 \cdot 1,9 = 2,879, \\y[4] &= 1 + 0,9 \cdot 2,879 - 0,2 \cdot 2,51 = 3,0891.\end{aligned}$$

La salida crece con incrementos cada vez menores, 0,9 entre las dos primeras muestras y después 0,61, 0,369 y 0,2101. Esos incrementos son exactamente las muestras de $h[n]$ del inciso a), que es la relación $g[n] - g[n-1] = h[n]$ del ejercicio 4 apareciendo sobre los números.

El valor al que tiende se obtiene sin resolver la recursión. Si la salida se acerca a un valor Y al aumentar n , entonces $y[n]$, $y[n-1]$ y $y[n-2]$ se acercan las tres a ese mismo Y , y como la entrada vale 1 la ecuación pasa a ser

$$Y = 1 + 0,9Y - 0,2Y.$$

Agrupando los términos en Y queda $Y(1 - 0,9 + 0,2) = 1$, es decir $0,3Y = 1$ y

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y[n] = \frac{1}{0,3} = \frac{10}{3} \approx 3,333.$$

Las cinco muestras calculadas van en camino a ese valor, y la comprobación sale de acumular la respuesta al impulso, porque $1 + 0,9 + 0,61 + 0,369 + 0,2101 + 0,11529 = 3,2044$ ya está cerca del total. La cuenta supone que el límite existe, y el inciso e) muestra qué ocurre cuando esa suposición no se cumple.

- d) **La realización.** La ecuación se transcribe al diagrama de la Figura 7 sin ninguna manipulación algebraica. La entrada $x[n]$ llega al sumador de arriba con coeficiente 1 y no lleva escalador. La salida se toma a la derecha de ese sumador y se deriva hacia una cascada de dos retardos unitarios, que producen

$y[n-1]$ y $y[n-2]$. Cada una se escala por su coeficiente, 0,9 y $-0,2$, y el sumador de abajo junta esos dos aportes antes de que el de arriba les sume la entrada. Comparado con el sistema de primer orden del ejercicio 7, el lazo tiene ahora dos elementos de memoria y dos escaladores, que es justamente lo que obliga a las dos condiciones iniciales del inciso b).

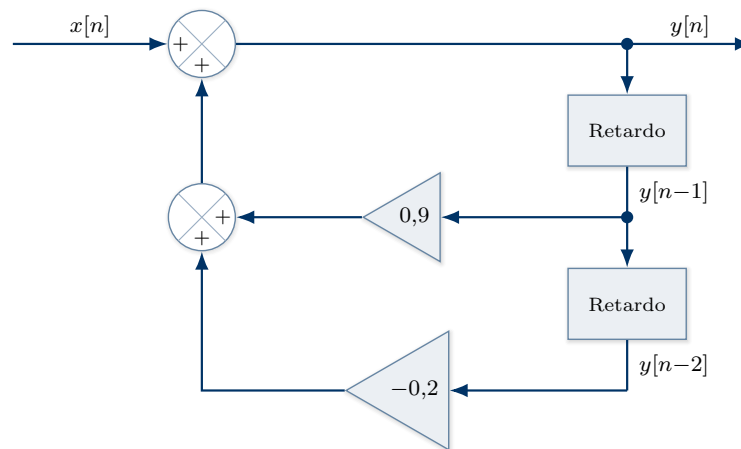


Figura 7: Ejercicio 8. Realización de $y[n] = x[n] + 0,9y[n-1] - 0,2y[n-2]$ con dos retardos unitarios en cascada, un escalador por cada muestra pasada de la salida y dos sumadores.

e) **El coeficiente cambiado de signo.** Con $+0,2$ en lugar de $-0,2$ la ecuación es $y[n] = x[n] + 0,9y[n-1] + 0,2y[n-2]$, y la recursión se corre igual que antes,

$$\begin{aligned} h[0] &= 1, \\ h[1] &= 0,9 \cdot 1 + 0,2 \cdot 0 = 0,9, \\ h[2] &= 0,9 \cdot 0,9 + 0,2 \cdot 1 = 0,81 + 0,2 = 1,01, \\ h[3] &= 0,9 \cdot 1,01 + 0,2 \cdot 0,9 = 0,909 + 0,18 = 1,089, \\ h[4] &= 0,9 \cdot 1,089 + 0,2 \cdot 1,01 = 0,9801 + 0,202 = 1,1821, \\ h[5] &= 0,9 \cdot 1,1821 + 0,2 \cdot 1,089 = 1,06389 + 0,2178 = 1,28169. \end{aligned}$$

Las dos primeras muestras coinciden con las del sistema original, porque $h[1]$ todavía no usa el coeficiente que cambió. Desde $h[2]$ los dos aportes se suman en vez de restarse y la secuencia crece en lugar de decrecer. La Figura 8 pone las dos respuestas al impulso una al lado de la otra, en la misma escala, para ver el contraste sobre las mismas seis muestras.

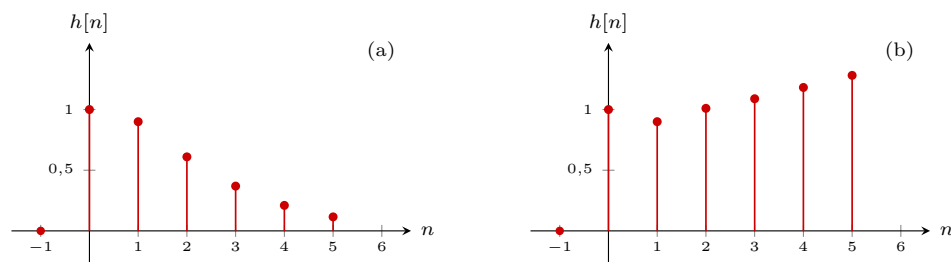


Figura 8: Ejercicio 8e. (a) La respuesta al impulso con el coeficiente $-0,2$, que decrece muestra a muestra. (b) La misma recursión con $+0,2$, que crece. Los dos paneles comparten la escala vertical.

Aplicado a esta ecuación, el procedimiento del inciso c) responde algo imposible. El planteo del valor final es ahora $Y = 1 + 0,9Y + 0,2Y$, que agrupado queda $Y(1 - 1,1) = 1$ y despeja $Y = -10$. La respuesta al escalón de este sistema acumula muestras positivas y en $n = 0$ ya vale 1, así que nunca podría acercarse a un número negativo. El absurdo señala dónde falla el planteo, porque la cuenta del inciso c) supone que la salida tiende a algún valor y este sistema no cumple esa condición.

Ese mismo razonamiento decide la estabilidad sin necesidad de una forma cerrada. Si la respuesta al impulso fuera absolutamente sumable, la respuesta al escalón tendería al total acumulado, que es un número positivo por ser suma de muestras positivas, y ese total tendría que satisfacer la ecuación del valor final, que solo admite -10 . Como un mismo número no puede ser positivo y valer -10 , la suma de los módulos diverge y

el sistema con $+0,2$ es inestable.

Ejercicio 9: dos ecuaciones para el mismo sistema

Enunciado. Sean los sistemas

$$\begin{aligned}\mathcal{T}_A : y[n] &= x[n] + x[n-1] + x[n-2] + x[n-3], \\ \mathcal{T}_B : y[n] &= y[n-1] + x[n] - x[n-4].\end{aligned}$$

- Obtener $h[n]$ de cada uno corriendo la recursión con $x[n] = \delta[n]$, tomando $y[-1] = 0$ en $\mathcal{T}_B$.
- Indicar si los dos sistemas son el mismo y justificar la respuesta sobre las dos respuestas al impulso.
- Graficar la realización de cada ecuación e indicar cuántos retardos y cuántas sumas usa cada una.
- Generalizar las dos ecuaciones a una ventana de L muestras, contar las sumas que cada forma hace por muestra de salida e indicar cuál conviene implementar cuando L es grande.

a) Las dos respuestas al impulso.

$\mathcal{T}_A$. La ecuación no es recursiva, así que la respuesta al impulso es la lista de los coeficientes. Reemplazando la entrada por $\delta[n]$,

$$h_A[n] = \delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2] + \delta[n-3] = \left\{ \underset{\uparrow}{1} \quad 1 \quad 1 \quad 1 \right\}.$$

$\mathcal{T}_B$. Aquí hay que correr la recursión, con reposo inicial $y[-1] = 0$ y recordando que $\delta[n]$ vale uno solo en $n = 0$:

$$\begin{aligned}y[0] &= 0 + \delta[0] - \delta[-4] = 0 + 1 - 0 = 1, \\ y[1] &= 1 + \delta[1] - \delta[-3] = 1 + 0 - 0 = 1, \\ y[2] &= 1 + 0 - 0 = 1, \\ y[3] &= 1 + 0 - 0 = 1, \\ y[4] &= 1 + \delta[4] - \delta[0] = 1 + 0 - 1 = 0, \\ y[5] &= 0 + 0 - \delta[1] = 0.\end{aligned}$$

Desde $n = 5$ los tres términos son nulos y la salida se mantiene en cero, de modo que

$$h_A[n] = h_B[n] = \left\{ \underset{\uparrow}{1} \quad 1 \quad 1 \quad 1 \right\}.$$

El paso decisivo ocurre en $n = 4$, donde el término $-x[n-4]$ resta el impulso que había ingresado en el origen y apaga la salida para siempre. La ecuación de $\mathcal{T}_B$ es recursiva y su respuesta al impulso ocupa apenas cuatro muestras, así que el sistema es FIR. La regla general dice que una ecuación recursiva produce *en general* un sistema IIR, y este es uno de los casos que quedan fuera de ese “en general”.

- Son el mismo sistema.** Las dos ecuaciones definen sistemas LIT, y la respuesta al impulso caracteriza por completo a un sistema LIT: dos sistemas con la misma $h[n]$ producen la misma salida ante toda entrada, porque las dos salidas se calculan con la misma convolución $y[n] = x[n] * h[n]$. Como $h_A[n] = h_B[n]$, los dos sistemas son indistinguibles mirando sus entradas y salidas.

Lo que ambos calculan se lee en $h[n]$: cuatro pesos iguales a uno sobre las cuatro últimas muestras, es decir la suma móvil de la ventana actual,

$$y[n] = \sum_{k=0}^3 x[n-k].$$

$\mathcal{T}_A$ la escribe sumando las cuatro muestras cada vez, y $\mathcal{T}_B$ la escribe partiendo del total anterior, agregándole la muestra que ingresa y quitándole la que sale de la ventana. Es la misma cuenta organizada de dos maneras.

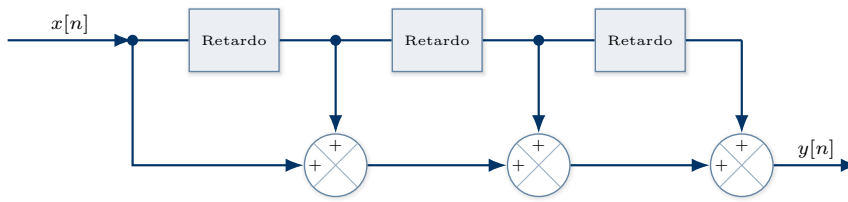
c) **Las dos realizaciones.** Están en la Figura 9, y cada una transcribe su propia ecuación.

En $\mathcal{T}_A$ la entrada atraviesa una cadena de **tres retardos**, y los cuatro nodos de esa cadena — $x[n]$, $x[n-1]$, $x[n-2]$ y $x[n-3]$ — se reúnen en la línea de sumadores. Reunir cuatro términos exige **tres sumas**. No hay escaladores, porque los cuatro coeficientes valen uno.

En $\mathcal{T}_B$ la entrada atraviesa una cadena de **cuatro retardos** para producir $x[n-4]$, y la salida atraviesa **un retardo** más en el lazo realimentado, con lo que son cinco en total. El sumador reúne tres términos, $x[n]$ con signo más, $x[n-4]$ con signo menos y $y[n-1]$ con signo más, lo que exige **dos sumas**. Tampoco lleva escaladores.

La forma recursiva usa entonces más memoria y menos aritmética, que es el intercambio que el inciso siguiente cuantifica.

$$(a) \quad y[n] = x[n] + x[n-1] + x[n-2] + x[n-3]$$



$$(b) \quad y[n] = y[n-1] + x[n] - x[n-4]$$

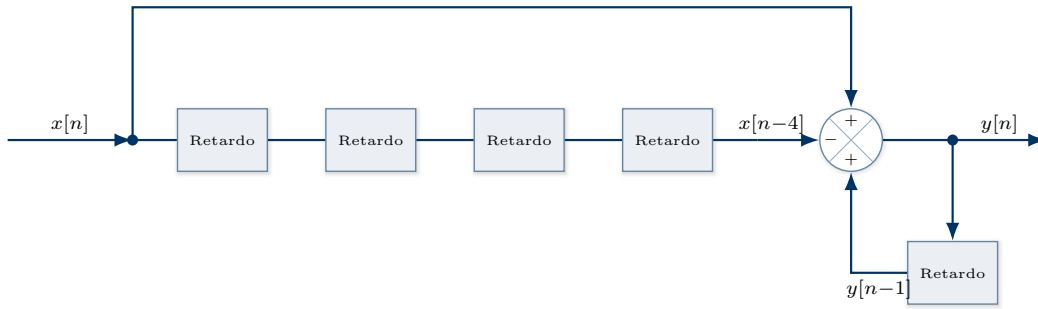


Figura 9: Ejercicio 9. (a) Realización no recursiva de $\mathcal{T}_A$, con tres retardos sobre la entrada y tres sumas. (b) Realización recursiva de $\mathcal{T}_B$, con cuatro retardos sobre la entrada, uno sobre la salida realimentada y dos sumas.

d) **Ventana de largo L .** Las dos ecuaciones se generalizan sin cambiar de forma. La no recursiva suma las L últimas muestras y la recursiva actualiza el total anterior,

$$\mathcal{T}_A : y[n] = \sum_{k=0}^{L-1} x[n-k], \quad \mathcal{T}_B : y[n] = y[n-1] + x[n] - x[n-L].$$

El conteo por muestra de salida está en la Tabla 5. En $\mathcal{T}_A$ hay que reunir L términos, lo que exige $L-1$ sumas, y esa cantidad crece con la ventana. En $\mathcal{T}_B$ hay que reunir tres términos siempre, lo que exige **dos sumas cualquiera sea L** .

Tabla 5: Costo de las dos formas para una ventana de L muestras.

	$\mathcal{T}_A$ (no recursiva)	$\mathcal{T}_B$ (recursiva)
Retardos	$L-1$	$L+1$
Sumas por muestra	$L-1$	2

Con L grande conviene la forma **recursiva**. La cantidad de retardos es prácticamente la misma en las dos —difieren en dos posiciones de memoria, sin importar cuánto valga L —, mientras que el trabajo

aritmético por muestra pasa de crecer proporcionalmente a L a mantenerse constante. Para una ventana de mil muestras, $\mathcal{T}_A$ hace 999 sumas por cada valor de la salida y $\mathcal{T}_B$ hace dos.

El enunciado compara las dos formas en aritmética exacta. En una implementación real, donde cada valor se guarda con una cantidad finita de bits, la forma recursiva tiene una contrapartida: como arrastra el total de un paso al siguiente, los errores de redondeo se acumulan en ese total, mientras que la forma no recursiva recalcula la suma completa cada vez y no los propaga.